

LABORAOTIO LINUX LAB

```
ssh level0@127.0.0.1 -p 2223
```

Password: whoami-labs0

Usa siempre SSH para avanzar; no necesitas acceso al contenedor Docker.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads/linuxlab]
$ ssh level0@127.0.0.1 -p 2223
level0@127.0.0.1's password:
Linux linuxlab 7.0.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.0.12-2kali1 (2026-06-18) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
level0@linuxlab:~$
```

```
level0@linuxlab:~$ cat reame
cat: reame: No such file or directory
level0@linuxlab:~$ cat readme
xR7kP2mQv8nT3wL1
level0@linuxlab:~$
```

Level 1 - 2

```
level1@linuxlab:~$ cat ./-
j9Ht4bNc6yF5dS2q
level1@linuxlab:~$
```

Level 2 - 3

```
level1@linuxlab:~$ su - level2
Password:
level2@linuxlab:~$ ls -la
total 24
drwx----- 2 level2 level2 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level2 level2 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level2 level2 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level2 level2 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level3 level2 17 Jul 31 05:36 'espacios en este archivo'
level2@linuxlab:~$ cat 'espacios en este archivo'
pK8wM3xV7nQ6tR4e
level2@linuxlab:~$
```

Level 3 - 4

```
level3@linuxlab:~/inhere$ ls -la
total 12
drwxr-x-- 2 level4 level3 4096 Jul 31 05:36 .
drwx----- 3 level3 level3 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r----- 1 level4 level3 17 Jul 31 05:36 .oculto
level3@linuxlab:~/inhere$ cat .oculto
hG5cL9bN2yJ7mF1a
```

Level 4 - 5

```
level4@linuxlab:~$ cd inhere
level4@linuxlab:~/inhere$ ls -la
total 48
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file00
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file01
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file02
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file03
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file04
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file05
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file06
-rw-r----- 1 level5 level4 17 Jul 31 05:36 -file07
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file08
-rw-r----- 1 level5 level4 33 Jul 31 05:36 -file09
drwxr-x-- 2 level5 level4 4096 Jul 31 05:36 .
drwx----- 3 level4 level4 4096 Jul 31 05:36 ..
level4@linuxlab:~/inhere$ cat ./-file00
q.~W@♦♦♦p&C♦~P?♦"?♦|9W♦OC♦s♦level4@linuxlab:~/inhere$ cat ./-file07
zT6vX3kR8wP4nQ9s
```

Level 5 - 6

```
find . -type f -exec file {} ; 2>/dev/null | grep -v "binary"
```

```
find . -type f
```

Busca todos los archivos (-type f) en el directorio actual (.)

```
-exec file {} \;
```

Ejecuta el comando file en cada archivo encontrado

{ } es el nombre del archivo

\; indica el final del comando -exec

file determina el tipo de archivo (texto, binario, imagen, etc.)

```
2>/dev/null
```

Redirige los errores (stderr) a /dev/null para ocultarlos

Evita ver mensajes de "Permission denied", etc.

```
| grep -v "binary"
```

Filtra la salida con grep

-v muestra solo las líneas que NO contienen la palabra "binary"

Así excluye archivos binarios, ejecutables, etc.

```
l5@linuxlab:~/inhere/carpeta4$ cd ..
level5@linuxlab:~/inhere$ cd carpeta2
level5@linuxlab:~/inhere/carpeta2$ cat archivo3
dB2mJ7hL5cN9xF3w
```

Level 6 - 7

Iniciado la sesión no encontramos ningún archivo.

```

Password:
level6@linuxlab:~$ ls -la
total 20
drwx----- 2 level6 level6 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level6 level6 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level6 level6 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level6 level6 807 May 7 20:33 .profile

```

Por lo general las contraseñas de acuerdo a los niveles anteriores han estado en un archivo de texto plano, por lo que procedemos a realizar una búsqueda de este tipo de archivos para poder encontrar la contraseña que nos permite conectarnos al siguiente nivel.

```

level6@linuxlab:/opt/scripts$ find / -name "*.txt" -type f -readable 2>/dev/null | grep -v
"/proc|/sys|/dev" | head -20

```

```

level6@linuxlab:/opt/scripts$ find / -name "*.txt" -type f -readable 2>/dev/null | grep -v "/proc|/sys|/dev" | head -20
/tmp/backup_pass.txt
/usr/lib/python3.11/LICENSE.txt
/var/lib/linuxlab/data/credencial.txt

```

/tmp/backup_pass.txt

/usr/lib/python3.11/LICENSE.txt

/var/lib/linuxlab/data/credencial.txt

```

level6@linuxlab:/opt/scripts$ cat /var/lib/linuxlab/data/credencial.txt

```

Realizamos la lectura del archivo credencial.txt encontrando la contraseña

```

level6@linuxlab:/opt/scripts$ cat /var/lib/linuxlab/data/credencial.txt
rY4pK8tV6bQ1mG5e
level6@linuxlab:/opt/scripts$ su - level7
Password:
level7@linuxlab:~$

```

Level 7 – 8

```

level7@linuxlab:~$
level7@linuxlab:~$ ls -la
total 2560
drwx----- 2 level7 level7 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level7 level7  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level7 level7 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level7 level7  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level8 level7 2600214 Jul 31 05:36 datos.txt

```

El contenido del archivo datos.txt es muy extenso por lo que se procede a realizar una búsqueda filtrando los diferentes usuarios y contraseñas

```
level7@linuxlab:~$ grep -i "whoami" /home/level7/datos.txt
```

```
whoami nW9xH3jR7kL2cT6a
```

También se pudo haber utilizado otras opciones de grep, como -i para buscar de manera insensible a mayúsculas, o -n para mostrar el número de línea donde se encuentra la coincidencia.

```

level7@linuxlab:~$ grep -i "whoami" /home/level7/datos.txt
whoami nW9xH3jR7kL2cT6a
level7@linuxlab:~$ su - level8
Password:
level8@linuxlab:~$
level8@linuxlab:~$

```

Level 8 – 9

Vemos un archivo llamado datos.txt también con la particularidad de que este no tiene usuarios sino un listado inmenso de contraseñas.

```

ExZksGbSVsL+N9yy level8@linuxlab:~$ ls -la
total 32
drwx----- 2 level8 level8 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level8 level8  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level8 level8 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level8 level8  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level9 level8 10029 Jul 31 05:36 datos.txt

```

```
evel8@linuxlab:~$ wc -l /home/level8/datos.txt
```

```
589 /home/level8/datos.txt
```

```
level8@linuxlab:~$ cat datos.txt |sort|uniq -u fS5vM1bP8yN4dG7q
```

```
level8@linuxlab:~$ ls
datos.txt
level8@linuxlab:~$ cat datos.txt |sort|uniq -u
fS5vM1bP8yN4dG7q
level8@linuxlab:~$ su - level9
Password:
level9@linuxlab:~$
```

Level 9 -10

Para este nivel encontramos un archivo llamado datos.bin

```
level9@linuxlab:~$ ls -la
total 24
drwx----- 2 level9 level9 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level9 level9 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level9 level9 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level9 level9 807 May 7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level10 level9 525 Jul 31 05:36 datos.bin
```

El contenido de este archivo está lleno de caracteres especiales y texto para esto usamos el comando strings que busca y muestra cadenas de texto imprimible dentro de archivos binarios.

Strings datos.bin

```
level9@linuxlab:~$ strings datos.bin
7BJ]
^eg!-<
^V P
!H)h
AA===== tK3wR6hJ9mX2nL8s
Z"_e
level9@linuxlab:~$
```

Level 10 – 11

Encontramos un archivo datos.txt que está codificado en base 64 su contenido.

```
level10@linuxlab:~$ ls -la
total 24
drwx----- 2 level10 level10 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level10 level10  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level10 level10 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level10 level10  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level11 level10  25 Jul 31 05:36 datos.txt
level10@linuxlab:~$ cat datos.txt
YlE3Y1Y0cEYxeFQ1a1k5ZQo=
level10@linuxlab:~$
```

Last build: 4 years ago

Recipe	Input
From Base64 Alphabet A-Za-z0-9+/= ☒ Remove non-alphabet chars	YlE3Y1Y0cEYxeFQ1a1k5ZQo=
	Output bQ7cV4pF1xT5kY9e

Level 11 – 12

```
level11@linuxlab:~$ ls -la
total 24
drwx----- 2 level11 level11 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level11 level11  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level11 level11 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level11 level11  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level12 level11   17 Jul 31 05:36 datos.txt
```

Usamos tr para ROT13

```
echo "zA2qU8wT5jE3iC6n" | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
```

```
level11@linuxlab:~$ echo "zA2qU8wT5jE3iC6n" | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
```

```
level11@linuxlab:~$ echo "zA2qU8wT5jE3iC6n" | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
mN2dH8jG5wR3vP6a
```

level 12 – 13

Se encuentra un archivo datos.txt al ver su contenido se ve información en formato hexdump, es decir, en formato hexadecimal.

```
level12@linuxlab:~$ ls -la
total 24
drwx----- 2 level12 level12 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level12 level12  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level12 level12 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level12 level12  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level13 level12 1153 Jul 31 05:36 datos.txt
level12@linuxlab:~$ cat datos.txt
00000000: 1f8b 0808 5e34 6c6a 0003 6461 7461 332e ....^4lj..data3.
00000010: 7461 7200 edcf bf2b c471 1cc7 f197 924e tar.....+.q.....N
00000020: b932 986e fa84 8cfa 7cbe dfcf 9dbe 491d .2.n....|.....I.
00000030: 754a 5d49 a6bb 22df 1828 3a9d af32 7ecf uJ]I.. " .. (:..2~.
00000040: 6010 836c 7e14 65f0 07d8 2c06 934d 0c16 `..l~.e... ,..M..
00000050: 9bcd 3f60 c275 a381 e912 3d1f cb6b 78bf ..?.u....=..kx.
00000060: 86d7 7b29 4ee2 40ed 659b 0ade b7b2 e96b ..{)N.@.e.....k
00000070: 5a97 f772 f920 0c6d 18b8 b020 ebac 1fb1 Z..r. .m... ....
00000080: 32b6 cdbb 5a36 3792 b86e 8cea b55a f25d 2...Z67..n...Z.]
00000090: efa7 fb1f 3551 5d8e dc78 6568 b692 9d3b ....5Q].. xeh ... ;
000000a0: dd97 ba3e 9e9f 668c d252 561a 5487 e92b ...>..f..RV.T..+
000000b0: 1795 51c6 4bdb 69ba d069 e476 ba1b b6f7 ..Q.K.i..i.v....
000000c0: feb0 dcb3 72a6 b181 e9a9 abc7 87bb eacd ....r.....
000000d0: e2eb 71bc 15ad 4693 8d79 131d 94de 2ef6 ..q...F..y.....
000000e0: 6e4f 2ed7 8a47 fdef c32f bbeb e726 773d n0...G.../...δw=
000000f0: 9afb ed5f 0100 0000 0000 0000 0000 0000 ..._.....
00000100: 00e0 3ff9 04eb 9c39 4e00 2800 00      ..?.....9N.(..
level12@linuxlab:~$
```


Para esto realizamos lo siguiente:

Reconstruimos el archivo binario desde el hexdump.

```
level12@linuxlab:~$ xxd -r /home/level12/datos.txt > /tmp/data3.tar.gz
```

xxd -r este convierte un volcado hexadecimal (hexdump) de vuelta a su formato binario original (reverse).

/home/level12/datos.txt este es el archivo original que contenía el volcado hexadecimal de ahí con el carácter > redirigimos la salida a un nuevo archivo.

/tmp/data3.tar.gz este es el archivo de salida (un GZIP comprimido).

Esto se debe que el archivo datos.txt no era un archivo de texto normal, sino una representación hexadecimal de un archivo binario.

Procedemos a descomprimir el archivo GZIP

```
level12@linuxlab:~$ gunzip /tmp/data3.tar.gz
```

Extraemos el archivo TAR

```
level12@linuxlab:~$ tar -xf /tmp/data3.tar -C /tmp/
```

Verificamos el contenido del archivo como se muestra en la captura.

```
level12@linuxlab:~$ ls -la /tmp/
total 32
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Jul 31 16:00 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17 Jul 31 16:00 backup_pass.txt
-rw-r--r-- 1 level12 level12 108 Jul 31 05:36 data2
-rw-r--r-- 1 level12 level12 10240 Jul 31 15:59 data3.tar
-rw-r--r-- 1 level8 level8 1717 Jul 31 14:03 passwords_clean.txt
level12@linuxlab:~$ cat /tmp/data3.txt 2>/dev/null
level12@linuxlab:~$ tar -xf /tmp/data3.tar -C /tmp/
```

El archivo se llama data2

Analizamos el archivo data2

```
level12@linuxlab:~$ strings /tmp/data2
```

BZh91AY&SY

=#OI

ax9l9F

Las cadenas BZh91AY&SY indican que es un archivo BZIP2.

Identificar el tipo de archivo data2

```
level12@linuxlab:~$ file /tmp/data2
```

```
/tmp/data2: bzip2 compressed data, block size = 900k
```

Procedemos a descomprimir el archivo BZIP2

```
level12@linuxlab:~$ bunzip2 /tmp/data2
```

```
bunzip2: Can't guess original name for /tmp/data2 -- using /tmp/data2.out
```

Aquí podemos ver que bunzip2 no reconoció la extensión, pero igual descomprimió el archivo usando .out como nombre.

Verificamos el archivo descomprimido el cual vemos que tiene 46 bytes

```
data2.out}level12@linuxlab:~$ ls -la /tmp/data2.out
```

```
-rw-r--r-- 1 level12 level12 46 Jul 31 05:36 /tmp/data2.out
```

Analizamos el archivo descomprimido con strings

```
level12@linuxlab:~$ strings /tmp/data2.out
```

^4lj

pass.txt

```
Acceso SSH (resuelve todos los niveles desde aquí):
ssh level0@127.0.0.1 -p 2223
Password: whoami-labs0
Usa siempre SSH para avanzar; no necesitas acceso al contenedor Docker.

tmp_level18.txt
Portal web:
http://127.0.0.1:8080/

pass.txt
Ingresa la flag final (formato linuxlab{ ... }): linuxlab{linux_fund4m3nt4ls_m4st3r3d}

¡Felicitaciones! Has completado LINUXLAB.
FECHA Y HORA: 2026-08-01 06:53:53 -0400
```

Nos percatamos que data2.out no es un archivo de texto es otro archivo comprimido al identificarlo de la siguiente manera.

```
file /tmp/data2.out
```

```
/tmp/data2.out: gzip compressed data, was "pass.txt", last modified: Fri Jul 31 05:36:30 2026, from Unix, original size modulo 2^32 17
```

Procedemos a descomprimirlo y obtenemos la contraseña para el siguiente nivel.

```
level12@linuxlab:~$ gunzip -c /tmp/data2.out
```

```
xL9tK4bS7nF1cQ8w
```

```
cat: pass.txt: No such file or directory
level12@linuxlab:~$ file /tmp/data2.out
/tmp/data2.out: gzip compressed data, was "pass.txt", last modified: Fri Jul 31 05:36:30 2026, from Unix, original size modulo 2^32 17
level12@linuxlab:~$ ls -la /tmp/
total 32
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Jul 31 16:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17 Jul 31 16:07 backup_pass.txt
-rw-r--r-- 1 level12 level12 46 Jul 31 05:36 data2.out
-rw-r--r-- 1 level12 level12 10240 Jul 31 15:59 data3.tar
-rw-r--r-- 1 level8 level8 1717 Jul 31 14:03 passwords_clean.txt
level12@linuxlab:~$ gunzip /tmp/data2.out
gzip: /tmp/data2.out: unknown suffix -- ignored
level12@linuxlab:~$ gunzip -c /tmp/data2.out
xL9tK4bS7nF1cQ8w
```

Level 13 – 14

Encontramos una llave privada

```
level13@linuxlab:~$ ls -la
total 24
drwx----- 2 level13 level13 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level13 level13 220 May 7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level13 level13 3526 May 7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level13 level13 807 May 7 20:33 .profile
-rw----- 1 level13 level13 1823 Jul 31 05:36 llave_privada
```

```
level13@linuxlab:~$ cat llave_privada
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAAAAAABG5vbmlUAAAABm9uZQAAAAAAAAABAAABFwAAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAQEAUIvJNFAgYTqJ6AHAAHi1EC0ha+jxBr4Of4yvlln0ihdWOAOIr73
vc921ob7ll6rTks73pfZ/a9kFap8aADWj1P6aFZG824HJbarGf0rZZ4InDnwhiyMw0Ci0F
I+yVdcca1Q2ch0mG9La5chYDd6/ioTQ6n+j0PGzKAYRqW9E9QwhaVkwAuJkqRXD0n0OCf+
pyGzmDXTEKrJS9RM5nWm904we/d9BtWCKg3sZufWm7MyANY48noxS7q/wUXu8izeY2PkMb
Hulwb5jqBV9xy7KiqFlls5lt3PXvFnhzyrSfiUMFvGF0a017126mkhzJwkNWq+29EWv9XM
o9Ai7nAgAQAAA8gBI+pZASPqWQAAAAAdzc2gtcnNhAAABAQCLQi8k0UCBh0onoAcAeGLUQI
6Fr6PEGvg5/jK+WWfSKF1Y4A4ivve9z3bWhvuWXqtOSzvel9n9r2QUCnxoANaPU/poVkbz
bgcltqsZ86tlngic0fCGLIzDQKLQUj7JV1xwDVDZyHSYb0trlyFgN3r+KhNDqf6PQ8bMoB
hGpb0T1DCFPWRYC6MqpFcPSfQ4J/6nIb0YNdMQqsLL1Ezmdab3TjB7930G1YKSDexm59ab
szIA3LjyejFLur/BR7yLN5jY+Qxse6XBvm0oFX3HLSqKoWWWzmW3c9e8WeHPKtJ+JQwW8
YXRrTxvXbqaSHMnQ1ar7b0Ra/1cyj0CLucABAAAAAwEAAQAAQALE0fwj5DjUpfqHENL
3fBAVFaY5rVdglyKGnCMftHCL7pF0gzweYbwnXOpRfZHf28QpLci9bSs1/Enl1pQvWR0dR
eDoECfY0DcFLAb4aTmKbS0WLJgfkzYFcAI9nIccUfnKeVLay/xOrLociz7nfbsC2rWGTxP
uABInMlztqODgr8q1tdEsKhBWZJXjk3AipPvxaG5V1+mkPBzAxjDXFhxhivHN4WWWgn9QLP
L+NycXF5NcUl7HNRI9odoIWErqSVtQfsle3oFcVR7l1nYzMWnPtfxdlgtJcyQ4EOLA+Bw
p2uQISix0ZNaUDnzbMYFeQAwuGMBz6ObsEMdNa0YmosvAAAAG16Ad7nPP1Qio7unSuKs0
D79kuIBzzILGHdt3ILHVMahu8yPrs5r78Tq8lzP65zXpP738LGtqT44G0X/opplfD9PyTc
304TnxXm13XN9U16rXnSLp/p/Qtj3ZWiWQuukOliktr/JBhTkEyMBnR6Qxu408BSQGF0L
huTUWwcR5aAAAAAgQDgBPp746EzzGmmfI4IiUpboLi0EbbKFVKXao9IgfGJF7m45ZKnjdgP
HA0JnYdPpG74LxBoFmggnwvGsmQ98DInZB4ECSzEIXbTzKi4MYk9NZKpZwFQ/M3BLTyJ0c
3zcWlu73QwINOGbcwsFYFNjrd4q6eFN5kpKB5JBGCygzSpCwAAAIeAvNm6Pza4n12CwiYI
XRiu9gavZrs1uNU670CuL+o+wKG6zIAWgnXADrbPSMCLKPxMbW18IOVTxFjhB8Kwe9HfMe
```

Procedemos a pasar la información de la llave privada a otro archivo en temporales que se va a crear para guardarlo.

```
cat > /tmp/llave_privada << 'EOF
```

```
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

```
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAAAAAABG5vbmlUAAAABm9uZQAAAAAAAAABAAABFwAAAAAdzc2gtcn
```

```
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

```
EOF
```

```
level13@linuxlab:~$ ls -la /tmp/
total 36
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Jul 31 17:11 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17 Jul 31 17:12 backup_pass.txt
-rw-r--r-- 1 level12 level12 46 Jul 31 05:36 data2.out
-rw-r--r-- 1 level12 level12 10240 Jul 31 15:59 data3.tar
-rw-r--r-- 1 level13 level13 1823 Jul 31 17:11 llave_privada
-rw-r--r-- 1 level8 level8 1717 Jul 31 14:03 passwords_clean.txt
```

```
level13@linuxlab:/tmp$ chmod 600 /tmp/llave_privada
```

```
level13@linuxlab:/tmp$ ssh-keygen -l -f /tmp/llave_privada
```

```
2048 SHA256:xd+JZv20wooq+Sy9RAEpQ2W0OsL5qD7FZoUGxOvCwQl root@linuxlab (RSA)
```

```
ssh -i llave_privada level14@localhost
```

```
level13@linuxlab:/tmp$ ssh -i llave_privada level14@localhost
The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:fc2MsAaNAIqfDwmhxwmU8tQ730TghySS4+2FfMAmqME.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
Linux linuxlab 7.0.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.0.12-2kali1 (2026-06-18) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

Level 14 – 15

Ingresamos a la sesión.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads/linuxlab]
$ ssh level14@127.0.0.1 -p 2223
level14@127.0.0.1's password:
Linux linuxlab 7.0.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.0.12-2kali1 (2026-06-18) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 31 20:07:09 2026 from ::1
level14@linuxlab:~$
```

Para este nivel se necesita enviar la contraseña del nivel 14 al localhost puerto 4444 para que nos devuelva la flag para el siguiente nivel.

```
level14@linuxlab:/etc$ cat /etc/linuxlab_pass/level14
```

```
pY5mJ3hV6dR9xG2q
```

```
level14@linuxlab:/etc$ cat /etc/linuxlab_pass/level14 | nc 127.0.0.1 4444
```

kT8nW1cL4bH7mS5e

Pasamos el resultado de la lectura del contenido el fichero llamado level14 con un pipe al comando nc el cual nos permite enviar texto a un puerto TCP por lo que con ello obtenemos nuestra flag.

```
level14@linuxlab:/etc$ cat /etc/linuxlab_pass/level14
pY5mJ3hV6dR9xG2q
level14@linuxlab:/etc$ cat /etc/linuxlab_pass/level14 | nc 127.0.0.1 4444
kT8nW1cL4bH7mS5e
level14@linuxlab:/etc$
```

Level 15 -16

Para este nivel se nos solicita lo siguiente: a contraseña para el siguiente nivel se obtiene enviando la contraseña del nivel actual al puerto 5555 de localhost usando una conexión cifrada SSL/TLS. Este servicio requiere comunicación encriptada; nc no funcionará aquí.

Para poder resolver este nivel debemos obtener la contraseña y enviarla pero no con nc si no con openssl , para ello utilizamos el siguiente comando: cat /etc/linuxlab_pass/level15 |openssl s_client -quiet -connect 127.0.0.1:5555 , en este caso usamos la herramienta s_client de openssl que nos permite actuar como un cliente para poder conectarse a un servicio y la flag -quiet sirve para no tener que ver toda la información únicamente la de la conexión con el servidor, seguido indicamos el servidor y puerto y listo obtenemos nuestra flag.

```
level15@linuxlab:~$ cat /etc/linuxlab_pass/level15 |openssl s_client -quiet -connect 127.0.0.1:5555
Can't use SSL_get_servername
depth=0 CN = linuxlab
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 CN = linuxlab
verify return:1
vR6xP3jK9wN2tF4a
4037D434EC7F0000:error:0A000126:SSL routines:ssl3_read_n:unexpected eof while reading:../ssl
/record/rec_layer_s3.c:318:
level15@linuxlab:~$
```

cat /etc/linuxlab_pass/level15

Lee la contraseña del nivel actual (level15)

| (pipe)

Envía la salida al siguiente comando

openssl s_client

Cliente SSL/TLS para conexiones seguras

-quiet

Modo silencioso (menos mensajes de depuración)

-connect 127.0.0.1:5555

Conecta al puerto 5555 de localhost

Level 16 -17

Tenemos 2 archivos se llaman: passwords_old.txt y passwords_new.txt. La contraseña para el siguiente nivel es la única línea que ha sido cambiada entre los dos archivos, se necesita encontrar que línea es diferente.

Usamos el comando diff este nos permite encontrar puede ser la línea o las líneas que fueron modificadas o cambiadas en el contenido de ambos archivos y con eso podemos obtener la flag que sería la primera debido a que es el último cambio realizado.

```
level16@linuxlab:~$ ls -la
total 28
drwx----- 2 level16 level16 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level16 level16  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level16 level16 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level16 level16  807 May  7 20:33 .profile
-rw-r----- 1 level17 level16 1699 Jul 31 05:36 passwords_new.txt
-rw-r----- 1 level17 level16 1699 Jul 31 05:36 passwords_old.txt
level16@linuxlab:~$ diff passwords_new.txt passwords_old.txt
6c6
< hG7dM5bY8cQ1nX3s
---
> l2AdJ4bqsUEUyf5K
level16@linuxlab:~$
```

Level 17 -18

Para este nivel tenemos un binario con permisos de SUID en /usr/bin/executor, este programa ejecuta comandos con los privilegios del usuario level18 (propietario), esta misma contraseña está en un archivo que solo el level18 puede leerlo.

Para esto ingresamos al directorio y lo buscamos `ls -la | grep "executor"`, debemos validar si se puede ejecutar comandos con permisos de level18 para esto se utiliza el siguiente comando para poder leer el fichero que contiene el password del nivel 17 `/usr/bin/executor cat /etc/linuxlab_pass/level17`

```
level17@linuxlab:~$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x 2 level17 level17 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 level17 level17  220 May  7 20:33 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level17 level17 3526 May  7 20:33 .bashrc
-rw-r--r-- 1 level17 level17  807 May  7 20:33 .profile
level17@linuxlab:~$ ls -la | grep "executor"
level17@linuxlab:~$ cd /usr/bin
level17@linuxlab:/usr/bin$ ls -la | grep "executor"
-rwsr-xr-x 1 level18 level18 16368 Jul  9 21:01 executor
level17@linuxlab:/usr/bin$ /usr/bin/executor cat /etc/linuxlab_pass/level17
hG7dM5bY8cQ1nX3s
level17@linuxlab:/usr/bin$
level17@linuxlab:/usr/bin$
```

Level 18 – 19

En este nivel, debemos identificar una tarea automatizada (cron job) que se ejecuta periódicamente en el sistema. Para ello, revisamos el directorio `/etc/cron.d/`, donde encontramos un archivo llamado `nivel18`. Al inspeccionar su contenido, descubrimos que ejecuta un script con permisos de root llamado `backup.sh`. Al analizar este script, vemos que genera un archivo en `/tmp/backup_pass.txt`. Finalmente, al leer este archivo, obtenemos la contraseña del siguiente nivel.

```
cat /opt/scripts/backup.sh #!/bin/bash
```

```
#!/bin/bash
```

```
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt
```

```
chmod 644 /tmp/backup_pass.txt
```

```
level17@linuxlab:/usr/bin$ cat /tmp/backup_pass.txt
```

```
nS1mX5cG3bK7dY9e
```

```
level17@linuxlab:/usr/bin$ ls -la /etc/cron.d
total 28
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 05:36 ..
-rw-r--r-- 1 root root 102 Mar  2 2023 .placeholder
-rw-r--r-- 1 root root 201 Jun  6 2025 e2scrub_all
-rw-r--r-- 1 root root 38 Jul 31 05:36 nivel18
-rw-r--r-- 1 root root 712 Jul 13 2022 php
level17@linuxlab:/usr/bin$ cat /etc/cron.d/nivel18
* * * * * root /opt/scripts/backup.sh
level17@linuxlab:/usr/bin$ cat /opt/scripts/backup.sh #!/bin/bash
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_pass.txt
chmod 644 /tmp/backup_pass.txt
level17@linuxlab:/usr/bin$ cat /tmp/backup_pass.txt
nS1mX5cG3bK7dY9e
level17@linuxlab:/usr/bin$ su - level19
Password:
UPPERSHELL$
```


Level 19

Al conectar como level19, notaremos que la shell es algo diferente. Todo lo que se escribe se convierte a MAYÚSCULAS antes de ejecutarse, lo que hace que la mayoría de comandos fallen. Tu misión es escapar de esta shell restringida y leer la flag final en /root/flag.txt.

Primero, debemos salir de la terminal que convierte automáticamente todo a mayúsculas. Para ello, ejecutamos \$0 y presionamos Enter, lo que nos devuelve una terminal normal y funcional.

Luego, el objetivo es leer el archivo flag.txt, ubicado en el directorio /root. Como no tenemos permisos directos, creamos un script que copie ese archivo al directorio /tmp. Posteriormente, esa copia la movemos al archivo backup.sh.

Este backup.sh es ejecutado automáticamente por una tarea programada (cron) que corre cada minuto. Para asegurarnos de que se ejecute, usamos sleep 65 y esperamos. Una vez que el cron ejecute el script, podremos leer el contenido del archivo con la flag final y así completar el nivel.

\$0

ls -al /opt/scripts

cat /opt/scripts/backup.sh

```
$ ls -al /opt/scripts
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 31 15:20 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 15:20 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 126 Aug  1 03:05 backup.sh
$ cat /opt/scripts/backup.sh
#!/bin/bash
cat /etc/linuxlab_pass/level18 > /tmp/backup_level18.txt
cat /etc/linuxlab_pass/level19 > /tmp/backup_level19.txt
```

Agregaremos una línea al script backup.sh para que muestre la flag

```
$ echo 'cat /root/flag.txt > /tmp/flag.txt' >> /opt/scripts/backup.sh
$ ls -al /tmp
total 24
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Aug  1 03:06 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 15:20 ..
-rw-r--r-- 1 root root   17 Aug  1 03:33 backup_level18.txt
-rw-r--r-- 1 root root   17 Aug  1 03:33 backup_level19.txt
-rw-r--r-- 1 root root   17 Jul 31 22:23 backup_pass.txt
-rw-r--r-- 1 root root    5 Jul 31 22:30 bk1.txt
```

```
$ ls -al /tmp
total 28
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Aug  1 03:34 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 31 15:20 ..
-rw-r--r-- 1 root root  17 Aug  1 03:34 backup_level18.txt
-rw-r--r-- 1 root root  17 Aug  1 03:34 backup_level19.txt
-rw-r--r-- 1 root root  17 Jul 31 22:23 backup_pass.txt
-rw-r--r-- 1 root root   5 Jul 31 22:30 bk1.txt
-rw-r--r-- 1 root root  38 Aug  1 03:34 flag.txt
$ cat /tmp/flag.txt
linuxlab{linux_fund4m3nt4ls_m4st3r3d}
```

```
1.txt
=====
Acceso SSH (resuelve todos los niveles desde aqui):
ssh level0@127.0.0.1 -p 2223
Password: whoami-labs0
Usa siempre SSH para avanzar; no necesitas acceso al contenedor Docker.
backup_level18.txt
Portal web:
http://127.0.0.1:8080/
=====
flag.txt
Ingresa la flag final (formato linuxlab{ ... }): linuxlab{linux_fund4m3nt4ls_m4st3r3d}

¡Felicitaciones! Has completado LINUXLAB.
FECHA Y HORA: 2026-08-01 06:53:53 -0400
=====
```